

Epirus-Web 训练与门禁整改建议

Oct 9, 2026 · @Sunny

结论

冠军强度在 9 月 16 日前后就到顶了，之后三周的产出主要是更多的尺和更细的演化图，不是更强的冠军。现役多人冠军 Ldemo 从 9 月 27 日上槽，到 10 月 9 日已守 12 天；10-09 通宵训了 271 个臂，按现行判读线命中 0 个。

训练侧真正要做的是两件事：先用已有证据把换不换冠军定下来，再把选冠军的标准改成能看见门禁要考的东西。在标准改之前，继续开新臂基本是在重复抽签。

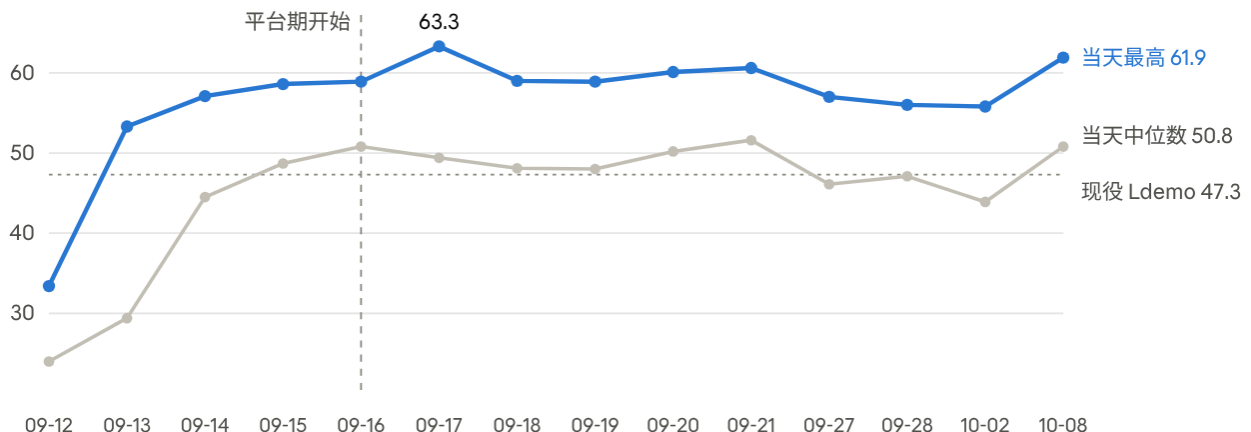
门禁侧的问题是机制性的：agent 把门禁当成跨班记忆，每次事故钉一道门，加门零成本、删门没人担责。所以清一次会长回来。要靠几条只看结果就能执行的规矩来止住，而不是再清一轮。

现状：演化图上读出的五个现象

演化图里 794 个包的数据显示，问题不在训得不够多，而在训出来的东西不累积、选不出来。下面的数字都是从图内嵌的数据重新算的。

9 月 16 日以后天花板没再涨：每日最高 Hp 一直停在 56-63

每天训出的包的线上口径夺1率 Hp（%），只取当天至少 10 个包的日子



champion-map/index.html 内嵌 DATA · 794 个包 · 按训出日期（UTC）分组

1. 强度见顶。 9 月 16 日以后，每天的 Hp 中位数在 44-52 之间，最高值在 56-63 之间，又训了大约 600 个包也没往上走。一维图按训出时刻排序时，左边陡升之后就是一条平带。

2. 谱系是星形，进步不累积。 794 个包里有 522 个（66%）直接从同一个老冠军 v1.3.57 训出来，它自己的 Hp 只有 25.6。从强父代续训基本不涨：K2 的 61 个子代中位数 50.8（父代 52.4），Ldemo 的 91 个子代中位数 46.9（父代 47.3）。10-08 那 30 个臂，没有一个跑赢自己的

起点。

3. 配方（家族）几乎不影响结果。 9月14日以后的22个家族，只解释Hp差异的7%（ICC 0.07）。家族内标准差7.3分，家族平均值之间只差3.0分。换配方、调旋钮，实际上是在抽签。

4. 越强的包越难过线。 9月16日以后的包按Hp从高到低分五档，过线率依次是24% / 36% / 35% / 24% / 11%。没过线的624个包里，69%卡在有效技能数 $G < 3$ ，也就是打法太窄。技能广度和强度的秩相关只有-0.04，广度本身并不贵，只是训练分数没有奖励它。

5. 图的主要排序指标不稳定。 F里的Hp只用一批种子（77000）测过。换一批种子，Ldemo从47.3变成53.0，排名从第158名升到第39名（第80 → 第95百分位）。作者已在METHODOLOGY 101写明“Hp那列只当水位看，不当排序”，但图的颜色、排序和底色还在用它。另外，图上的H是exam=30档，研究结论引用的是exam=120；图上的“过线”是训练侧五道检查，和真正的换包检查只有41%的情况结论一致。

有一点值得复核：Ldemo的 $\Delta\epsilon$ （H - Hp）是8.1，全库第99百分位，中位数只有0.4。如果属实，现役恰好是对页面默认难度最敏感的包；如果不属实，就是上面说的批次噪声。配对复测一次就能分清。

训练侧根因

平台期的主因是训练目标和换包标准各说各的，而选冠军那一步又没有信号。

- **训练目标看不到门禁要考的东西。** 训练分数是21个脚本对手的加权平均（evo.js 的 buildOpps，总权重约32），被某个脚本100%打穿只扣约5%。出厂检查G4/G5看的是最坏情况，人席看对真人，G看广度，这些全是训完才筛。10-05试过给最坏情况加权（CVaR），结果拿广度换抗脚本，这条路已关，还没有替代方案。
- **选冠军那一步基本是随机的。** 多人模式默认种群12个、每个体每代打8局；策略网络是235→24→1的小网络（5,689个参数），只用遗传算法。日志实测70-81%的末代前两名分差在噪声内；评估种子从4加到8，16对里14对选出的冠军一模一样（§E528）。
- **尺太多、互相矛盾，决策定不下来。** 现在有考卷H、页面Hp、配对决斗、出厂检查、人席否决票、手感六把尺，§E537的结论是“三根轴各有赢家、交集为空”，决斗还有相克环。同配方只换种子，考卷差4.4分、人席差12.8分，而判读线是决斗+5、人席20。
- **有一个已经过关的候选被放着了。** v7beadseed-93在10-05被列为“唯一一台都不垫底”的稳妥人选；10-08三批配对决斗+13.3 / +11.7 / +15.0，promote --dry六道阻断全过，写进“等裁”。10-09的日志和交接里再没出现，也没过人席，当晚改训271个新臂。
- **对手池和门禁不对齐，补了又过拟合。** 门禁测的“只防不还手的墙”“开环刷シ的人”不在训练桌上。一次加三个对手（COUNTER_OPPS=1）在第二个种子上翻号；加guardSpam能过E门但买不到G5；权重平均有防御吸引子。

- **精力在漂移。** 10/6-10/9 的 189 个提交里，60% 改了演化图，1% 改了训练代码；`viewer.mjs` 5 天 115 个提交。METHODOLOGY 一个晚上新增 13 条，大多是在纠正自己的测量错误。

训练侧建议

先花小钱把决定做了，再花大钱改标准；在标准改之前暂停开新臂。

1. **用已有证据把冠军的事定下来。** 给 v7beadseed-93 和 4 个零阻断臂补跑人席检查；修好 `promote --dry` 打印与阻断不一致后重跑一遍。然后按一条事先写死的字典序规则拍板：硬性检查全过 → 三批配对决斗都赢且 $\geq +5$ → 人席没有 ≥ 20 分的缺口。规则写一次就冻结，不再每晚加尺。
2. **选冠军的标准由你拍板** (10-09 交接 §2①)。方向是把门禁里的最坏情况和技能广度变成训练或选冠军时的约束，而不是训完再筛。例如选冠军时先过 $G \geq 3$ 和 $G4/G5$ ，再在过关的里面按和现役的配对决斗排。
3. **让进步能累积。** 续训起点改成最新被接受的包，不再从 v1.3.57 重开。想突破 60 分左右的天花板，可能要加大种群和评估局数，或换成有梯度的自对弈训练。这一步比调旋钮大得多，值得单独评估。
4. **演化图改对尺，然后冻结。** 主要指标改成“和现役同一批种子配对测”的读数或加误差条；“过线”改名“训练侧五道检查”；跑一遍全库 `exam=120` 重测（分片约 30 分钟）。之后暂停给查看器加功能。
5. **复核 Ldemo 的 $\Delta\epsilon$ 。** 与 v7beadseed-93 同批种子、开 $\epsilon=0.2$ soft 配对测一次。如果现役在页面默认难度下确实掉 8 分，这本身就是换包的理由。

已经证伪、不要再当新臂跑的方向见 10-09 交接 §4：BEAD_W 梯度、SEQ_W、COUNTER_OPPS=1、IMIT_FRAC 剂量梯、权重平均补狙击、给当选加样本量。

门禁为什么越清越多

门禁会长回来，是因为 agent 把它当成跨班记忆用，而加门的成本远低于删门。`tools/np-test.mjs` 现在 11,577 行、279 道门，全仓 1228 个提交里有 325 个改过它。

- **门禁是事故账，不是测试。** agent 没有跨班记忆，每出一次事故就钉一道门防止下一班重犯。
- **加门零成本，删门要担责。** 删一道门等于承认“这个洞没人看了”；门禁又归 DS 管，千问发现问题也只能交出去。
- **用户只能审结果，“全绿”就成了交差凭证。** 门越多，绿看起来越有分量。粗扫下来，279 道门里大约 100 道只读源码文本、从不执行代码（正则估算，未逐条复核）。
- **通宵班没人看着。** 一晚上十几次仪器错，每次补一道门；白天清一批，下一晚再长回来。

例子：D225。 一道门塞了 ①~⑪ 十几条腿，混着四种东西：

腿	在检查什么	类型	什么时候会红
③	调 <code>drainPushWants</code> ，给输入看输出	行为	摄魂触发逻辑真的变了
①a	正则匹配 <code>let DRAIN_PUSH = 1;</code>	源码文本	多一个空格
④c、⑨	输出里必须有“永不触发”“引擎档 = 1”	日志措辞	改一句提示文案
⑩c	README 必须提到 <code>DRAIN_PUSH</code>	文档	整理 README

⑩c 曾在只跑分组的口径下连红五个提交、约 11 小时，而它拦住的只是一次 README 整理。这条说明本来放在 README“已知限制 ②”里就够了，不该有门去管 README 怎么写。

门禁规矩

下面五条都不需要看懂代码，只审结果就能执行。建议原文写进给 agent 的规则文件，每班开头必读。

- 门禁只许测行为。** 行为 = 跑代码、给输入、比输出。禁止三类：读 `.md` 文件、对源码做正则、匹配日志措辞。在 CI 里放一个十几行的独立脚本机械检查，它不算门、也不进 np-test。
- 总数封顶，加一条必须删一条。** 你只需要看一个数字：门数涨了就打回。
- 每道新门必须附一句破坏证明：“改哪一行代码它会红”。** 审这句话就行。问自己：这一行改坏了，玩家或训练结果会不会不一样？答案是“改了 README 一句话”“改了一句提示”，就拒。
- 教训写进 METHODOLOGY，不写成门。** 给 agent 一个不会绊倒自己的地方存“上次踩过这个坑”，它就不用拿门禁当记忆。
- 通宵班不许新增门禁，只能在交接里提议。** 白天由你或 DS 决定收不收。

文档与代码的一致性不靠门禁保证。README 里少写会变的数字，要写就由脚本从代码生成。

门禁现在要修的问题

下面前四条会让“全绿”不可信，应先于任何新门修。均在干净克隆（ef9cd2a）上核过。

- ☐ `tools/np-test.mjs` 第 11574 行括号位置错：“跳过 N 道”永远打印不出来，有门被跳过时 CI 照样全绿。
- ☐ D231/D233 缺本机产物时整道跳过，不依赖产物的腿也没跑。要么把产物作为 fixture 提交，要么把那几条腿拆出来。
- ☐ 测试缓存命中时子进程不跑，D123/D127 读的是上一次留下的文件，可误报失败也可误报通过（METHODOLOGY 117）。读子进程输出文件的门不走缓存。

- ❑ `promote --dry` 打印和阻断走两条路径：U-s202 打印了 `x G(long) 3.00<3`，阻断却是 0。不修的话“0 条阻断”不可信。
- ❑ `NP_NOCACHE=1` 与 D157 互斥，关缓存审计一遍拿不到全绿。无缓存模式下 D157 应显式 SKIP。
- ❑ 审计器 `gate-audit-vacuous.mjs` 靠数花括号找门体，有 12 道门被静默漏掉；审计文档里的 `A0=0` 用已提交版本跑不出来（实跑 18）。
- ❑ 10-09 的变异试点（BIGT_PUSH 12→13）只证明了文本钉死和越界报错，活门比例仍未知。要对行为做变异，分批跑。
- ❑ 按规矩 1 把 279 道门逐条腿分成行为 / 源码文本 / 日志措辞 / 文档四类，出删除清单。先删后三类，再封顶。

附：数据口径与来源

仓库版本 ef9cd2a（2026-10-09 13:47），完整历史 1228 个提交。

- **包数据**：`champion-map/index.html` 内嵌的 DATA，去重后 794 个包（原始 986 行）。 $Hp = \text{页面口径夺1率} (\epsilon=0.2 \text{ soft}, \text{种子批 } 77000)$ ； $F = Hp/100 + 0.10 \times S$ ；“过线”= 训练侧五道检查的 ok 列。日期按训出时刻（UTC）分组。
- **同配方内的差异**：ICC 只用 9 月 14 日之后的 22 个家族（不含旧槽位与零散实验）。
- **提交分布**：按周统计碰到各目录的提交占比；“门禁”= `np-test.mjs` 及文件名含 `gate` 的文件。
- **门禁粗扫**：按 `t(` 注册切分门体，用正则判断有无执行代码，未逐条人工复核。

引用的仓库文件：

- [HANDOFF-FOR-DS-2026-10-09-overnight-qoder.md](#)
- [HANDOFF-FOR-DS-2026-10-05-gate-vs-objective-qoder.md](#)
- [OVERNIGHT-2026-10-08-qoder.md](#)
- [OVERNIGHT-2026-10-09-qoder.md](#)
- [METHODOLOGY.md](#)
- [tools/np-test.mjs](#)
- [champion-map/index.html](#)